【第 23 回演習】

1

次の問いに答えよ。

(1) $|x^2-x-23|$ の値が, 3 を法として 2 と合同であるような正の整数 x をすべて求めよ。

(2) k 個の連続した正の整数 $x_1, x_2, \dots, x_k$ に対して,

$$\left|x_j^2 - x_j - 23\right| \quad (1 \leq j \leq k)$$

の値がすべて素数になるような k の最大値と, その k に対する連続した正の整数 $x_1, x_2, \dots, x_k$ をすべて求めよ。ここで k 個の連続した整数とは,

$$x_1, \quad x_1+1, \quad x_1+2, \quad \dots, \quad x_k+k-1$$

となる列のことである。

2

数列 $\{a_n\}$ を $a_1=\sqrt{2}, a_2=\sqrt{5}$ および $a_{n+2}=a_{n+1}\cdot a_n^2$ $(n=1,2,3,\dots)$ で定める。$a_n \geq 10^{2026}$ となるような最小の n を求めよ。

3

等式

$$6\int_0^2 |x^2-a|\,dx = a^2-2a+k$$

を満たす実数 a がちょうど 4 つ存在するような実数 k の値の範囲を求めよ。

4

実数 a, b は, $-1<a<1, -1<b<1$ を満たす。座標空間内に, 4 点

$$\mathrm{A}(a,-1,-1), \quad \mathrm{B}(-1,b,-1), \quad \mathrm{C}(-a,1,1), \quad \mathrm{D}(1,-b,1)$$

をとる。

(1) A, B, C, D がひし形の 4 頂点となるとき, a, b の満たすべき条件を求めよ。

(2) a, b が(1)の条件を満たしながら動くとき, A, B, C, D を 4 頂点とする四角形の面積の最小値を求めよ。

5

サイコロを 3 回投げて出た目を順に a, b, c とするとき,

$$\int_{a-3}^{a+3} (x-b)(x-c)\,dx = 0$$

となる確率を求めよ。